OP1 Ondes progressives

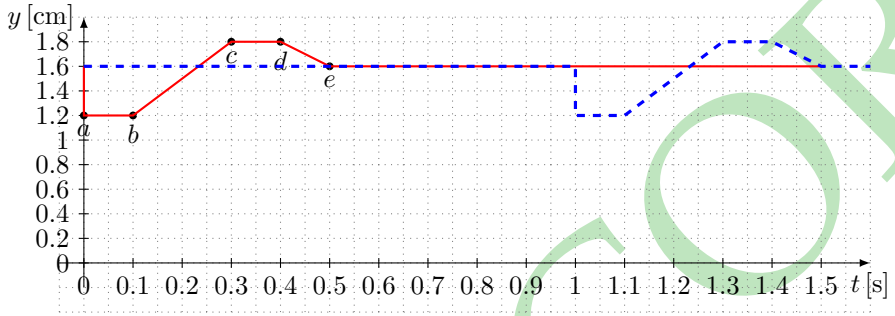
OP1 - 1 Jouer dans les flaques

a) On vérifie facilement que $\boxed{c = \sqrt{g\,h}}$

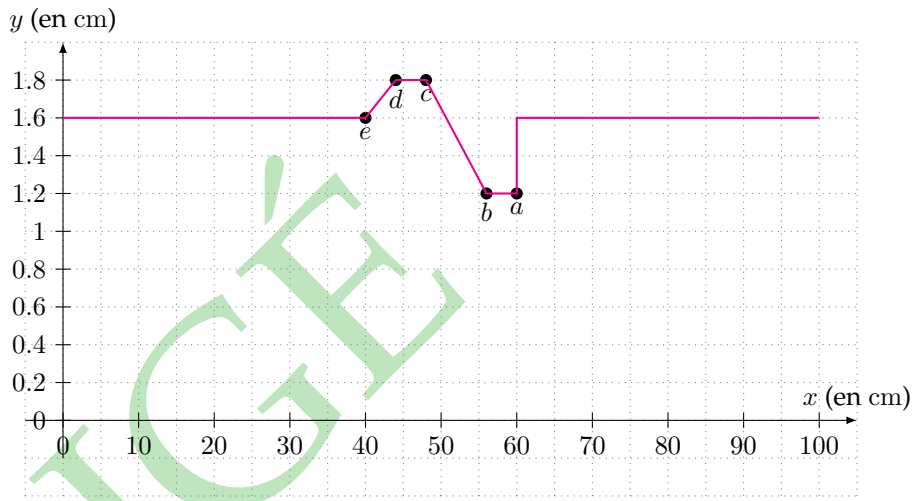
b) Valeur : $\boxed{c = 0{,}40\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 40\ \text{cm}\cdot\text{s}^{-1}}$

c) Ordonnée du point d'impact O, notée $y_O(t)$, en fonction du temps t : voir figure.

d) Au point M, le signal arrive avec un délai $\tau_M = \dfrac{OM}{c} = 1{,}0$ s. Voir figure.



e) Pour tracer le profil, il faut déterminer la distance parcourue par chaque point remarquable de la perturbation créée. Par exemple, le point a a été créé à la date $t_a = 0$ et a donc parcouru la distance $Oa = c\,(t - t_a) = 60$ cm. Le point b quant à lui a été créé à la date $t_b = 0{,}10$ s et n'a donc parcouru que $Ob = c\,(t - t_b) = 56$ cm. On procède de même pour les autres. Les points les plus proches sont ceux qui ont été émis le plus tard.



f) Date d'arrivée en bord de flaque : $\boxed{\tau = 5{,}0\ \text{s}}$

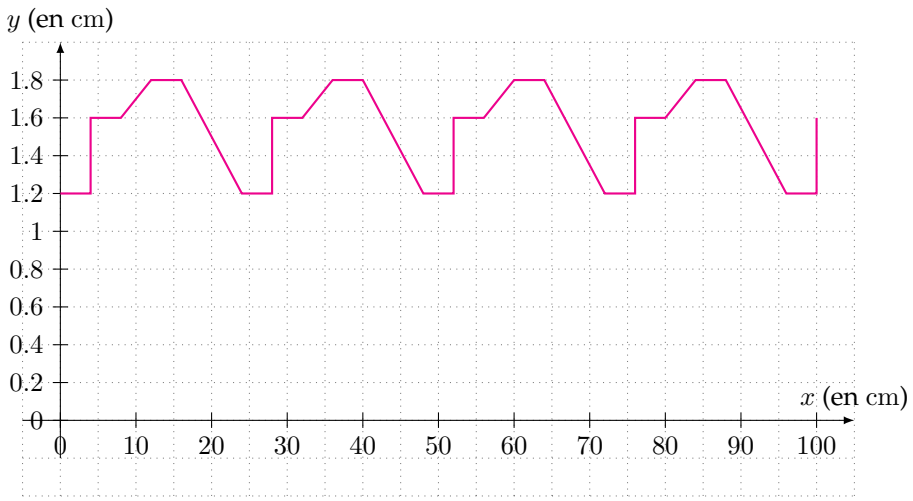
g) La période est la durée totale d'un unique motif (temps d'attente compris!!!) donc : $\boxed{T = 0{,}60\ \text{s}}$

Calcul de fréquence : $\boxed{f = \dfrac{1}{T} = 1{,}7\ \text{Hz}}$

Longueur d'onde d'une onde périodique : $\boxed{\lambda = cT = 24\ \text{cm}}$

h) On trace le profil déterminé précédemment, mais décalé de 40 cm (avancée maximale du front d'onde à la date voulue. Puis on déduit la présence de tous les profils qui ont été émis après, mais qui sont plus proches de la source, jusqu'à s'arrêter en $x = 0$.

CORRIGÉ



OP1 - 2 Détection d'obstacle

a) Principe : le sonar émet une salve en direction d'un obstacle situé à une distance d. Le délai τ pour que l'onde fasse un aller-retour est $\tau = \dfrac{2\,d}{c}$ avec c la célérité de l'onde.

Pour que la détection se fasse sans problème, il faut que l'onde soit revenue avant la prochaine émission du train d'onde. On doit donc avoir $\tau < \Delta t_1 + \Delta t_2$ soit dans le cas présent :

$$\boxed{d < \frac{v_{\text{air}}\,(\Delta t_1 + \Delta t_2)}{2} = 2{,}3\ \text{m}}$$

b) Même raisonnement, mais avec la vitesse de la lumière $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, qui est la même quel que soit le type d'onde électromagnétique :

$$\boxed{d < \frac{c\,(\Delta t_1 + \Delta t_2)}{2} = 2{,}1 \times 10^6\ \text{m}}$$

Pour que le lidar/radar fonctionne, il faut également que la distance ne soit pas trop petite ! Sinon le signal revient avant la fin de l'émission du train d'onde. On doit donc avoir $\tau > \Delta t_1$ soit :

$$\boxed{d > \frac{c\,\Delta t_1}{2} = 2{,}6 \times 10^5\ \text{m}}$$

C'est énorme et il faut donc envisager des trains d'ondes beaucoup plus brefs. Pour des distances de l'ordre du mètre on aurait $\Delta t_1 \simeq 3$ ns ce qui est faisable bien sûr mais technologiquement couteux alors que le sonar est disponible.

c) Dans la pratique, le sonar est utilisé pour les courtes distances (aide au parking, détection d'obstacles proches) alors que le lidar/radar est utilisé pour des distances plus longues (quelques dizaines à centaines de mètres).

OP1 - 3 Ultrasons dans un gaz

a) On relève sur la figure la durée d'un motif (entre deux sommets par exemple) pour avoir la période T. On mesure $\boxed{T = 30\ \mu\text{s}}$.

La fréquence se calcule $f = \dfrac{1}{T}$: $\boxed{f = 3{,}3 \times 10^4\ \text{Hz} = 33\ \text{kHz}}$

b) Déphasage entre le récepteur et l'émetteur : on note $\Delta\varphi = \dfrac{2\,\pi\,\tau}{T}$ avec τ le décalage temporel entre le récepteur et l'émetteur. On relève sur le graphique : $\tau = 20\ \mu\text{s}$ (le signal du récepteur est atténué, et il vient plus tard) d'où :

$$\Delta\varphi = \frac{4\,\pi}{3}$$

c) Comme cinq états en phase sont passés, on déduit que $d = 5\,\lambda$ donc $\lambda = \dfrac{d}{5}$. L'incertitude sur λ est aussi cinq fois moindre que celle de d. On a donc : $\boxed{\lambda = (3{,}80 \pm 0{,}04)\ \text{cm}}$

d) On utilise la relation entre les grandeurs périodiques $c = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{3{,}80 \times 10^{-2}\ \text{m}}{30{,}0 \times 10^{-6}\ \text{s}} = \boxed{1{,}3 \times 10^3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}}$

CORRIGÉ

On estime l'incertitude relative sur T négligeable par rapport à celle de λ vu la netteté du graphique. On déduit donc par propagation :

$$u_c = \frac{u_\lambda}{\lambda}\, c = 2 \times 10^1 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

D'où le résultat final :

$$\boxed{c = (1\,24 \pm 0{,}02) \times 10^3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}}$$

e) D'après l'énoncé, cette vitesse calculée est compatible avec la vitesse du son dans **le dihydrogène**.

f) Dans le cas de l'air, la célérité serait $c_{\text{air}} = 340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. La longueur d'onde étant identique, la période serait :

$$T = \frac{\lambda}{c_{\text{air}}} = 1{,}1 \times 10^{-4} \text{ s}$$

soit environ 110 µs. Vu l'échelle horizontale de l'enregistrement (110 µs au maximum), on ne verrait apparaître **qu'une période**.

OP1 - 4 Effet Doppler

a) Date de réception en x_0 : $t_0 = \dfrac{x_0}{c}$ (le temps qu'a mis l'onde pour arriver au récepteur).

b) On additionne : le temps que met l'onde pour aller en x_0, celui pour parcourir d vu que le récepteur a bougé et enfin T_0 car il s'agit de la date d'émission du second *bip*. On obtient :

$$t_1 = t_0 + \frac{d}{c} + T_0$$

c) Période apparente : durée entre deux réceptions du signal. Donc $T = t_1 - t_0$. Par ailleurs, la distance parcourue par le récepteur entre les deux réceptions est $d = v\,(t_1 - t_0) = v\,T$ d'où :

$$T = \frac{v\,T}{c} + T_0 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{T = \frac{T_0}{1 - \dfrac{v}{c}}}$$

Ou bien de façon équivalente pour les fréquences correspondantes : $f = f_0\left(1 - \dfrac{v}{c}\right)$.

d) Résumé :

v	Mouvement relatif	T	f	Son perçu
> 0	éloignement	$> T_0$	$< f_0$	plus grave
< 0	rapprochement	$< T_0$	$> f_0$	plus aigu

OP1 - 5 Orgues, amours et délices

a) Pas de surpression en $x = 0$ donc $\cos(\varphi) = 0$, on peut prendre $\phi = -\pi/2$ et réécrire :

$$p(z,t) = P_1 \cos(\omega\, t) \sin(k\, x)$$

Pas de surpression en $x = L$ donne $k\,L = n\,\pi > 0$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ pour éviter la solution identiquement nulle. On en déduit :

$$k_n = \frac{n\,\pi}{L} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\lambda_n = \frac{2\,\pi}{k_n} = \frac{2\,L}{n}}$$

b) Même schéma que la corde, voir le cours.

c) Vu que $\lambda = c/f$ avec $f = 34$ Hz, on en déduit la longueur du tuyau nécessaire pour que la note existe :

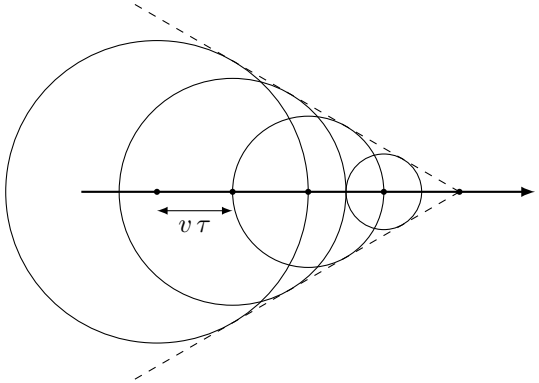
$$\boxed{L = \frac{c}{2\,f} = 4{,}9 \text{ m}}$$

CORRIGÉ

OP1 - 6 Effet Cherenkov

a) Vitesse de la lumière dans l'eau : $\boxed{c_e = \dfrac{c_0}{n} = 2{,}25 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}}$

b) Schéma de la situation, ici tracé de sorte que $c_e = v/2$ (onde deux fois moins rapide que la particule) :



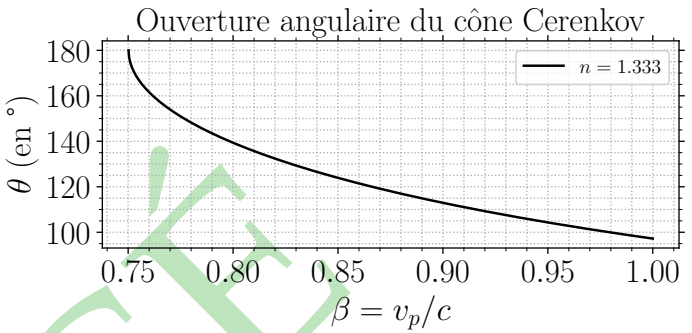
c) Trajet de la particule en ligne droite : $\boxed{\ell_{\text{part}} = \beta\, c\, \Delta t}$

d) Trajet de la lumière en ligne droite : $\boxed{\ell_{\text{lum}} = \dfrac{c}{n}\,\Delta t}$

e) Par trigonométrie : $\boxed{\sin(\theta_c/2) = \dfrac{\ell_{\text{lum}}}{\ell_{\text{part}}} = \dfrac{1}{n\,\beta}}$

Cette expression n'a de sens que si $\beta\, n \geq 1$ donc que la vitesse $v_p = \beta\, c$ de la particule est telle que $v_p \geq \dfrac{c}{n}$ qui est bien la vitesse de la lumière dans l'eau.

f) Lorsque la particule passe le « mur de la lumière », le cône est infiniment large, car la lumière avance en même temps que l'onde (accumulation des fronts d'onde au niveau de la particule). Pour des vitesses plus élevées, le cône rétrécit jusqu'à approcher la valeur minimale (pour $\beta \to 1$) : $\theta_{\text{min}} = 2\,\arcsin\left(\dfrac{1}{n}\right) = 97°$

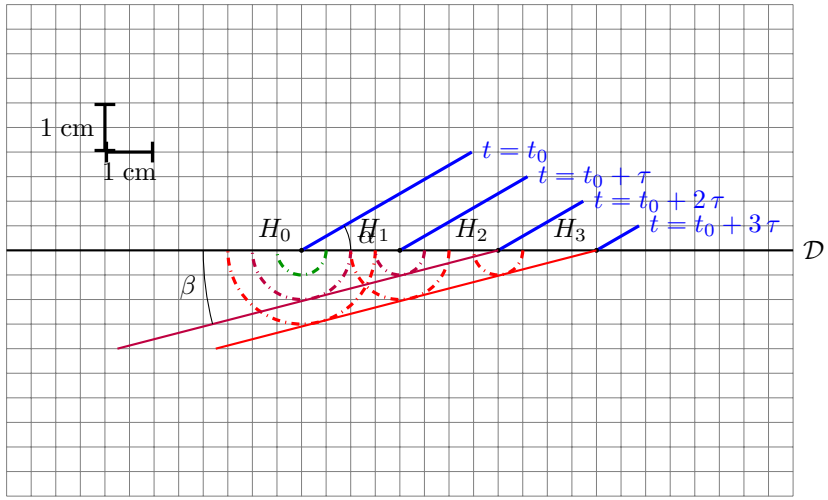


OP1 - 7 Théorie de Hyugens

a) On a par géométrie : $\boxed{D = \dfrac{v_1\,\tau}{\sin(\alpha)}}$

b) Le front d'onde le plus lointain a été émis à $t = t_0$. Les autres (en se rapprochant de la source H_0) à $t = t_0 + \tau$ puis $t = t_0 + 2\,\tau$.

c) Voir schéma.



CORRIGÉ

d) Voir schéma.

e) On établit comme précédemment, vu que les fronts d'onde se meuvent à la vitesse v_2, que :

$$\boxed{D = \frac{v_2\,\tau}{\sin(\beta)}}$$

f) On déduit immédiatement :

$$\boxed{\frac{v_1}{\sin(\alpha)} = \frac{v_2}{\sin(\beta)}}$$

Dans le cas présent, vu les vitesses données on trouve : $\boxed{\beta = 14{,}5°}$

Dans le cas d'une onde lumineuse, si on fait ressortir l'indice optique $n = c/v$ on retrouve bien :

$$n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\beta)$$

Ayant établi la relation en toute généralité, on remarque que la réfraction se produit pour tout type d'onde lorsque le changement de milieu affecte la vitesse de propagation. C'est généralement le cas [1].

1. À moins que les caractéristiques du milieu permettent ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance.

CORRIGÉ

CORRIGÉ

OP2 DIFFRACTION

OP2 - 1 Montage de Fraunhofer

a) Les rayons arrivent parallèle, donc les surfaces d'onde sont des plans. La courbure de l'onde est négligeable, la conditions de Fraunhofer pour la source est respectée.

b) On doit avoir $D \ll \dfrac{a^2}{\lambda}$. On peut estimer : $\boxed{D_{\text{min}} = 10^2 \times \dfrac{a^2}{\lambda} = 30 \text{ cm}}$

c) On a bien $D > D_{\text{min}}$. L'angle de diffraction est petit : $\lambda/a \sim 10^{-2}$ donc on pourra se placer dans l'approximation des petits angles et écrire $\tan(\theta) \approx \sin(\theta) \approx \theta$.

L'angle d'extinction θ_1 (bord de la tâche) est tel que $\sin(\theta_1) = \dfrac{\lambda}{a}$. Géométriquement, le montage est tel que $\tan(\theta_1) = \dfrac{\ell}{2\,D}$.

On en déduit :

$$\boxed{\frac{\lambda}{a} = \frac{\ell}{2\,D}}$$

d) Largeur de la tâche centrale : $\boxed{\ell = \dfrac{2\,D\,\lambda}{a} = 1{,}3 \times 10^{-2} \text{ m} = 13 \text{ mm}}$

e) L'angle maximal serait $\theta_{\text{max}} = \dfrac{L}{2\,D} = 0{,}1 \text{ rad}$ ce qui reste assez petit pour vérifier l'approximation des petits angles. On a donc les angles d'extinction donnés par $\theta_p = \dfrac{p\,\lambda}{a}$ avec p un entier. On doit avoir $\theta_p \leq \dfrac{L}{2\,D}$ d'où :

$$\boxed{p \leq \frac{a\,L}{2\,\lambda\,D} = 7{,}5}$$

Donc on a 7 extinctions apparentes de part et d'autre de la direction de l'optique géométrique, pour un total de 13 tâches entières.

OP2 - 2 Port en vue !

a) Vu les données de l'énoncé, on a $T = 5{,}0 \text{ s}$ et $c = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ donc la longueur est :

$$\boxed{\lambda = c\,T = 50 \text{ m}}$$

b) La longueur d'onde et l'ouverture ont des ordres de grandeur proches, donc oui il y a diffraction.

c) Puisqu'il y a diffraction, il y a annulation de l'amplitude de l'onde pour $\sin(\theta) = \dfrac{\lambda}{a}$, avec θ l'angle par rapport à la ligne médiane depuis la digue en direction du port. En outre, on a $\tan(\theta) = \dfrac{x}{L}$ avec x la distance recherchée et $L = 1{,}0 \text{ km}$ la distance entre la digue et le port.

On en déduit :

$$\boxed{\theta = \arcsin\left(\frac{\lambda}{a}\right) = 0{,}25 \text{ rad} = 14°} \qquad \boxed{x = L\,\tan(\theta) = 0{,}26 \text{ km}}$$

OP2 - 3 Retour sur la lunette astronomique

a) Le diamètre de l'objectif est un **diaphragme** provoquant la diffraction et transformant le point en une **tâche d'Airy**.

b) L'image d'une étoile (située sur l'axe optique) par l'objectif est située au foyer image de celui-ci. Dans les conditions de Gauss, on a $\theta = \dfrac{r}{f'}$ et on obtient donc :

$$\boxed{r = \frac{1{,}22\,\lambda\,f'}{D} = 1{,}3 \times 10^{-5} \text{ m} = 13 \text{ µm}}$$

c) Le grossissement de la lunette astronomique est proportionnel à la distance focale de l'objectif. Il faut donc **doubler** cette dernière.

CORRIGÉ

d) Rayon de la nouvelle tâche d'Airy : $\boxed{r' = 2\,r}$

e) Pour compenser cette augmentation, il faut **doubler** aussi le **diamètre de la lentille**. La conception d'une lentille de deux mètres de diamètres exempte de défauts (aberration géométrique) est très délicate...

f) Le centre de la tâche est **blanc**, car toutes les radiations possibles arrivent en ce point avec la **même intensité**.

Les bords de la tâche d'Airy sont **rouges**, conformément à l'étalement angulaire qui est proportionnel à la longueur d'onde.

OP2 - 4 Dans la cuve à ondes

a) On doit avoir : $\boxed{a \sim \lambda = \dfrac{\sqrt{g\,h}}{f} = 20 \text{ cm}}$

b) Les ondes deviennent **circulaires** (dans un plan).

c) Pour qu'une extinction existe dans le cas d'une diffraction par une fente fine, on doit avoir (on prend $p \in \mathbb{Z}^*$:

$$-1 \leq \sin(\theta_p) = \frac{p\,\lambda}{a} \leq 1 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{|p| \leq 3}$$

d) L'approximation des petits angles n'est pas justifiée, on fait le calcul exact. Pour une extinction dans la direction θ_p, la position x_p s'écrit $x_p = L\tan(\theta_p)$. Ainsi :

$$x_p = L\tan\left(\arcsin\left(\frac{p\,\lambda}{a}\right)\right)$$

On donne les résultats dans le tableau suivant :

p	1	2	3
θ_p (en rad)	0,25	0,52	0,85
θ_p (en °)	15	30	49
x_p (en m)	10	23	45

OP2 - 5 Fente en lumière blanche

a) Le visible s'étend du bleu $\lambda_{\text{min}} = 400$ nm au rouge $\lambda_{\text{max}} = 800$ nm.

b) Au centre de la figure, toutes les couleurs sont présentes donc on a une frange blanche. En revanche, l'étalement angulaire est proportionnel à la longueur d'onde, donc le bleu est au plus proche du centre, puis le vert et enfin le rouge. Les franges sont donc irisées de rouge.

c) On calcule :

$$\boxed{\theta_{\text{min}} = \frac{\lambda_{\text{min}}}{a} = 4{,}0 \times 10^{-2} \text{ rad}} \qquad \boxed{\theta_{\text{max}} = \frac{\lambda_{\text{max}}}{a} = 8{,}0 \times 10^{-2} \text{ rad}}$$

d) Non, car elles sont trop éloignées l'une de l'autre et sont recouvertes par la tâche secondaire de l'autre radiation.

CORRIGÉ

OP3 Interférences

OP3 - 1 Expériences avec un laser

■ Depuis la frange brillante en $x_0 = -3{,}2$ cm on compte 9 franges brillantes jusqu'à $x_9 = 4{,}2$ cm. On en déduit l'interfrange $i = \dfrac{x_9 - x_1}{9} = 8{,}2$ mm.

En outre, l'interfrange pour les fentes d'Young s'exprime $i = \dfrac{\lambda D}{a}$ d'où :

$$\boxed{a = \frac{\lambda D}{i} = 1{,}6 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

OP3 - 2 Tea for two

a) **Non**, car la gamme des fréquences audibles est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. On a donc affaire à des **ultrasons**.

b) Vu que $R \ll a$, on a $E_1M \simeq E_1H$ car l'angle entre (E_1M) et (E_2M) est très faible. Dans ces conditions, l'onde provenant de E_2 parcourt un chemin supplémentaire qui correspond à $\delta = E_2H$, pour parvenir jusqu'à M.

c) Toujours dans l'approximation $R \ll a$, l'angle θ est aussi celui entre les droites (E_1E_2) et (E_1H). Un peu de trigonométrie permet de montrer immédiatement : $\boxed{\delta = a \sin(\theta)}$

d) Les interférences constructives se produisent si $\delta = p\,\dfrac{c}{f}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ l'ordre d'interférence. Vu que $-1 \leq \sin(\theta) \leq 1$, on en déduit :

$$|p| \leq \frac{a\,f}{c} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{|p| \leq 23}$$

afin de permettre l'existence de $\sin(\theta)$. On a donc 47 ordres d'interférences dont le plus éloigné se trouve à $\theta_{\max} = 78°$ de part et d'autre de l'axe médian.

e) Interférences constructives :

Ordre p	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
θ (en °)	$-9{,}8$	$-7{,}3$	$-4{,}9$	$-2{,}4$	0,0	2,4	4,9	7,3	9,8

OP3 - 3 Indice optique de l'air

Méthode avec l'ordre d'interférence On note $p = \delta/\lambda$ l'ordre d'interférence pour une différence de marche donnée. Lorsque la cuve est vidée, on introduit une différence de marche (supplémentaire) de $\delta = (n_a - 1)\,L$ entre les deux rayons lumineux. Or, la figure est décalée de 53 franges lumineuses + 1 frange sombre, soit $N = 53{,}5$ ordre d'interférence qui défilent. On déduit :

$$p = \frac{(n_a - 1)\,L}{\lambda} = N$$

d'où la valeur de l'indice optique :

$$\boxed{n_a = 1{,}000292}$$

Méthode avec la différence de marche La différence de marche au centre de la figure d'interférences, entre le rayon passé par la cuve pleine d'air (d'indice n_a) et le rayon passé par la cuve vide est $\delta_0 = (n_a - 1)\,L$. La différence de marche en un point x de l'écran s'écrit $\delta = \delta_0 + a\,x/D$, où D est la distance trous-écran et a l'écartement des trous. L'interfrange est donc $i = \lambda\,D/a$.

Avant que le vide soit fait, la frange qui se trouve en $x = 0$ vérifie $\delta = 0$. Cette frange se trouve, une fois le vide fait, en x_0 tel que $\delta = 0$, donc $x_0 = D\,\delta_0/a$. Comme ceci vérifie $x_0 = N\,i$, avec $N = 53{,}5$, on en déduit que

$$\frac{D\,\delta_0}{a} = N\,\frac{\lambda\,D}{a} \qquad \Rightarrow \qquad n = 1 + N\,\frac{\lambda}{L} = 1{,}000292$$

Méthode avec le délai Lorsqu'une cuve est vidangée, les signaux correspondant à chaque rayon lumineux sont déphasés de $\Delta\phi = \omega\,\tau$ avec τ le décalage temporel de leur traversée de la cuve et ω la pulsation de l'onde lumineuse. Or, $\omega = \dfrac{2\,\pi\,c}{\lambda}$ (défini dans le vide) et $\tau = \dfrac{L}{v} - \dfrac{L}{c}$ avec $v = c/n_a$ la vitesse de l'onde lumineuse dans l'air. On déduit :

$$\Delta\phi = \frac{2\,\pi\,L\,(n_a - 1)}{\lambda}$$

CORRIGÉ

En outre, le déphasage introduit correspond au défilement de 53 franges lumineuses et 1 frange sombre donc

$$\Delta\phi = 2\,\pi\,N$$

avec $N = 53{,}5$(nombre de franges lumineuses donc d'ordre d'interférences constructives vues). On en déduit (encore) :

$$n_a = 1{,}000292$$

OP3 - 4 Observation d'une exoplanète

a) · Situées abusivement loin donc diamètre angulaire ridiculement petit.

b) · Les deux signaux émis par l'étoile arrivent en phase sur les deux télescopes. Puis le système introduit un décalage temporel de $T/2$ sur un des signaux, qui sont alors en opposition de phase et s'annulent entre eux (interférences destructives).

c) · Quand le rayon issu de la planète arrive sur le télescope 1, l'autre rayon a encore une distance $\ell = d\,\sin(\alpha)$ à parcourir. On en déduit le délai (en utilisant $\sin(\alpha) \approx \alpha$) :

$$\boxed{\tau = \frac{d\,\alpha}{c}}$$

Le retard total entre les rayons est donc :

$$\boxed{\tau' = \frac{T}{2} + \frac{d\,\alpha}{c}}$$

d) · On veut des interférences constructives entre les rayons lumineux issus de l'exoplanète, donc $\tau' = m\,T$ avec m un entier (ainsi les signaux sont en phase, donc il y a interférences constructives). Or, on $\alpha \approx \tan(\alpha) = r/D$. On déduit en remplaçant τ' puis α :

$$\frac{d\,r}{D} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\,\lambda$$

avec m un entier naturel non nul.

e) · La valeur de d la plus petite possible correspond à $m = 1$, soit :

$$\boxed{d_{\text{min}} = \frac{D\,\lambda}{2\,r} = 1{,}3\ \text{m}}$$

Les télescopes doivent être espacés d'au moins $1{,}3$ m pour que le signal de l'exoplanète soit le plus lumineux possible, sachant que l'on annule le signal de l'étoile quoi qu'il arrive.

OP3 - 5 Gyromètre laser et effet Sagnac

a) On considère tout d'abord le cas du laser parcourant l'anneau dans le sens de sa rotation. Le laser parcourt un chemin optique $\delta_1 = 2\pi R + \Omega t_1 R$ où t_1 désigne le temps de parcours. Or, $t_1 = \dfrac{\delta_1}{c}$. On a donc :

$$\delta_1 = \frac{2\pi R}{1 - \dfrac{\Omega R}{c}}$$

De la même manière, pour le rayon voyageant en sens contraire on montre que :

$$\delta_2 = \frac{2\pi R}{1 + \dfrac{\Omega R}{c}}$$

La différence de chemin optique s'écrit :

$$\Delta\delta = \frac{4\pi\Omega R^2}{c\left(1 - \dfrac{\Omega^2 R^2}{c^2}\right)}$$

Dans le cas non relativiste ($\Omega R \ll c$) on trouve l'expression :

$$\boxed{\Delta\delta = \frac{4\pi R^2 \Omega}{c}}$$

b) Il suffit que $\Delta\delta = p\lambda$ avec p entier pour obtenir des interférences. On trouve alors :

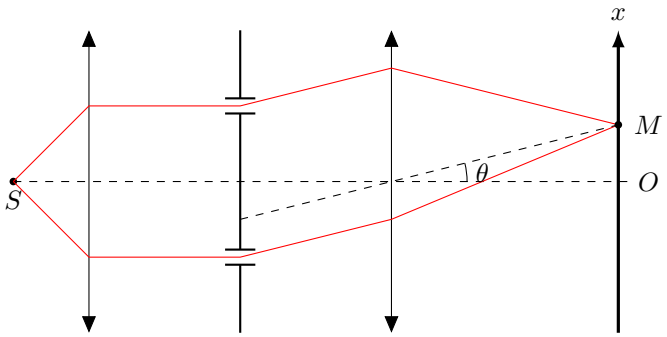
$$\Omega = \frac{p\,\lambda\,c}{4\,\pi\,R^2}$$

CORRIGÉ

Si on prend le premier ordre d'interférences ($p = 1$), on trouve :

$$\boxed{\Omega = 1{,}2 \times 10^2 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}}$$

OP3 - 6 Trous d'Young améliorés



a) · Les rayons proviennent de l'infini, avec une direction donnée par celui qui part de M et proviendrait d'un rayon qui serait passé par le centre optique.
On exploite ici le retour inverse de la lumière. Les rayons lumineux qui arrivent en M sont donc ceux, inclinés de θ par rapport à l'axe optique, qui proviennent des trous dYoung où ils ont été diffractés.

b) · Les rayons étant parallèles en sortie des trous d'Young, il vient exactement :

$$\delta = a \sin(\theta)$$

c) · On note b le diamètre des trous. La lumière diffracte à travers eux avec un angle typique de diffraction de l'ordre de λ/b. Pour avoir l'approximation des petits angles, on doit avoir $\lambda < 10\,b$ ce qui donne $b > 5$ µm environ pour la lumière verte ici utilisée.

d) · Ayant θ suffisamment petit, $\delta \approx a\,\theta$. En outre, dans les conditions de Gauss pour la lentille mince (c'est le cas désormais) on a aussi $\theta \approx \tan(\theta) = x/f'$. On en déduit :

$$\boxed{\delta = \frac{a\,x}{f'}}$$

e) · L'interfrange correspond à $\Delta\delta = \lambda = \dfrac{a\,i}{f'}$. On déduit :

$$\boxed{i = \frac{\lambda\,f'}{a}}$$

On a intérêt à choisir la plus grande distance focale possible (gardant à l'esprit que cela représente un encombrement). Pour $f' = 500$ mm on obtient :

$$\boxed{i = 13 \text{ cm}}$$

ce qui est très observable, et presque même trop grand.

OP3 - 7 Interférences par une lame parallèle (*)

a) Le premier rayon est renvoyé avec $I_1 = I_0/2$. Le deuxième rayon ayant subi deux traversées de la lame (aller-retour) et une réflexion (au fond de la lame), on en déduit $I_2 = I_0/8$.
On en déduit le contraste :

$$C = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} = 0{,}8$$

Moins bon que pour des sources lumineuses de même intensité où on aurait $C = 1$.

b) On peut appliquer le principe du retour inverse de la lumière, et remarquer que la différence de marche entre les rayons lumineux issus de I correspond à :

$$\delta = IJ + JK - IH$$

En effet, le rayon qui passe entre les lames a un chemin supplémentaire $IJ + JK$, qui est légèrement compensé par l'excédent de chemin optique IH que le rayon réfléchi en I doit parcourir pour être en phase avec le point K.
Tout le reste est purement géométrique. On montre facilement que

$$IJ = JK = \frac{e}{\cos(i)}$$

En outre, on a : $IH = IK \sin(i)$
Mais on a aussi : $IK = 2\,e \tan(i)$

CORRIGÉ

On déduit alors :

$$\delta = \frac{2\,e}{\cos(i)} - 2\,e\,\tan(i)\,\sin(i)$$

d'où après simplification :

$$\boxed{\delta = 2\,e\,\cos(i)}$$

c) L'ordre d'interférences est tel que $\delta = p\,\lambda$. On déduit de la question précédente, avec le développement limité de la fonction cosinus :

$$p\,\lambda = 2\,e\left(1 - \frac{i_p^2}{2}\right)$$

d'où

$$\boxed{i_p = \sqrt{2 - \frac{p\,\lambda}{e}}}$$

On déduit alors $p_{\max}$ le plus grand possible pour que cet angle reste défini :

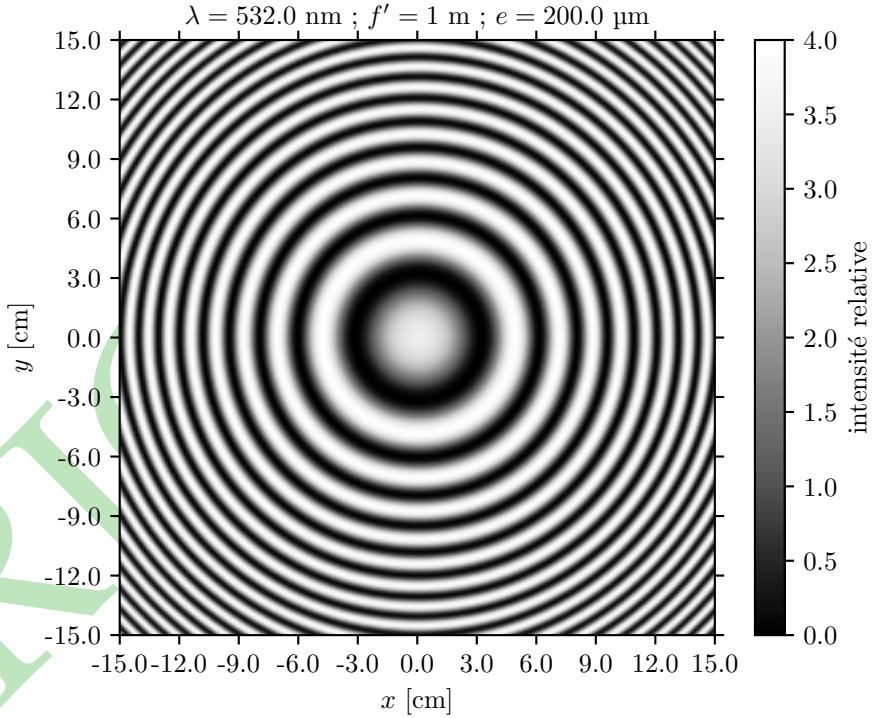
$$\boxed{p_{\max} = \frac{2\,e}{\lambda}}$$

qui a une valeur *a priori quelconque*, par forcément entière. Cette valeur correspond à $i = 0$ et donne l'ordre d'interférence au centre de la figure.

d) · Les rayons parallèles d'inclinaison i convergent dans le plan focal image de la lentille au point $x = f'\,i$ dans l'approximation de Gauss ($i \approx \tan(i)$). Les rayons lumineux sont les valeurs $x = R_n$ où n est entier et correspond à un ordre d'interférence constructif. On déduit :

$$\boxed{R_n = f'\,i_n = f'\sqrt{2 - \frac{n\,\lambda}{e}}}$$

Les anneaux ne sont pas régulièrement espacés. On a : soit : or la valeur des rayons augmente avec n, donc l'espacement entre les anneaux brillants est de plus en plus petit quand n augmente.



CORRIGÉ